

Examen de Cálculo. Facultad de Informática

01 DE JULIO DE 2025

Nombre: _____ Apellidos: _____

D.N.I.: _____ Grupo teoría / prácticas: _____

Una sola respuesta correcta por pregunta. Respuesta correcta: 10/15, respuesta incorrecta: -10/15/4. Sólo se corregirán las respuestas del cuadro, que **deberá rellenarse con MAYÚSCULAS y a bolígrafo**. No se permiten aparatos electrónicos (móviles, ...).

Nº DE RESP. CORRECTAS: _____ Nº DE RESP. INCORRECTAS: _____

PUNTUACIÓN DEL EXAMEN (SOBRE 10): _____

Ejercicio	1	2	3	4	5	6	7	8
Respuesta	B	D	C	A	C	C	B	A
Ejercicio	9	10	11	12	13	14	15	
Respuesta	D	D	A	A	B	C	D	

1. Si aplicamos el método de dicotomía en $[0, 1]$ para aproximar una solución de la ecuación $\sqrt{x^2 + 1} - 2x = 0$, resulta
- (A) $x_1 = 0.5, x_2 = 0.25$

(B) $x_1 = 0.5, x_2 = 0.75$

(C) $x_1 = 0.25, x_2 = 0.75$

(D) No verifica las hipótesis del teorema de Bolzano

2. Sea L_2 el polinomio de Lagrange que interpola a la función $f(x) = x \sin(x)$ en los puntos $x_0 = 0, x_1 = \frac{\pi}{6}$ y $x_2 = \pi$. Entonces
- (A) $L_2\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$

(B) $L_2\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{8}\pi$

(C) $L_2\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{15}{96}\pi$

(D) $L_2\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{9}{80}\pi$

3. La función $f(x) = \begin{cases} \arctan(x), & x \in [0, 1] \\ x^2 + k, & x \in (1, 2] \end{cases}$, es continua en $x = 1$
- (A) para $k = 0$

(B) para $k = \frac{\pi}{2} - 1$

(C) para $k = \frac{\pi}{4} - 1$

(D) nunca puede ser continua en $x = 1$

4. Sabiendo que $f^{-1}(5) = 2$ y que $f'(2) = 4$, y suponiendo que f^{-1} es derivable, entonces podemos afirmar que
- (A) $(f^{-1})'(5) = \frac{1}{4}$

(B) Con esta información no se puede calcular $(f^{-1})'(5)$

(C) $(f^{-1})'(5) = 0$

(D) $(f^{-1})'(5) = -\frac{1}{4}$

5. Sea $l = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sin x)^{\tan^2 x}$. Entonces
- (A) $l = \sqrt{e}$

(B) $l = e^{-1}$

(C) $l = \frac{1}{\sqrt{e}}$

(D) $l = -\frac{1}{2}$

6. Sea f la función dada por $f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$ en $[-3, -1]$. Entonces, sus extremos absolutos son:
- (A) 0 y -1

(B) -2 solamente

(C) -3 y -1

(D) no tiene

7. La fórmula iterativa de Newton-Raphson para encontrar la raíz r -ésima de un número positivo a , es
- (A) $x_{n+1} = x_n + \frac{x_n^r - a}{rx_n^{r-1}}$

(B) $x_{n+1} = \frac{1}{r} \left(x_n(r - 1) + \frac{a}{x_n^{r-1}} \right)$

(C) $x_{n+1} = x_n - \frac{rx_n^{r-1}}{x_n^r - a}$

(D) $x_{n+1} = \sqrt[r]{x_n}$

8. Sea F la función definida mediante la integral

$$F(x) = \int_x^{x^2} e^t dt.$$

Determina su polinomio de Taylor de orden 2 centrado en $x_0 = 0$.

$$\begin{array}{l|l} \text{(A)} P_2(x) = -x + \frac{1}{2}x^2 & \text{(C)} P_2(x) = -x - \frac{1}{2}x^2 \\ \text{(B)} P_2(x) = x + \frac{1}{2}x^2 & \text{(D)} P_2(x) = x - \frac{1}{2}x^2 \end{array}$$

9. Para una función f sabemos que $f'(x) = \arctan(x) - x$. Entonces

$$\begin{array}{l|l} \text{(A)} f \text{ es convexa en } (0, \infty) & \text{(C)} f \text{ es convexa en todo } \mathbb{R} \\ \text{(B)} f \text{ es convexa en } (-\infty, 0) & \text{(D)} f \text{ no es convexa nunca} \end{array}$$

10. Consideramos las funciones dadas por $f(x) = -x^2$ y $g(x) = -(x-2)^2$. El área encerrada por f , g y el eje OX se calcula mediante:

$$\begin{array}{l|l} \text{(A)} \int_0^1 -x^2 dx + \int_1^2 -(x-2)^2 dx & \text{(C)} \int_0^2 (x^2 - (x-2)^2) dx \\ \text{(B)} \int_0^2 |x^2 - (x-2)^2| dx & \text{(D)} \int_0^1 x^2 dx + \int_1^2 (x-2)^2 dx \end{array}$$

11. Si $f(x) = \tan(x)$, $x \in [0, \pi/2]$ entonces el área limitada por el grafo de f y el eje OX es

$$\begin{array}{l|l} \text{(A)} \infty & \text{(C)} \left(\frac{\pi}{4}\right)^2 \\ \text{(B)} \pi & \text{(D)} 1 \end{array}$$

12. Consideramos la región, en el primer cuadrante, acotada por las curvas

$$x = 1, \quad x = e, \quad y = 0, \quad y = \ln(x).$$

Si giramos esta región alrededor del eje X el volumen resultante será

$$\begin{array}{l|l} \text{(A)} \pi(e-2) & \text{(C)} \infty \\ \text{(B)} \pi e & \text{(D)} \pi \end{array}$$

13. En una pista un automóvil circula a 20 m/s. Desactiva la transmisión y la distancia, en metros, que recorre hasta llegar a la velocidad a viene dada por $F_a = \int_a^{20} \frac{300x}{x^2 + 140} dx$. Aproxima mediante trapecio compuesto, con $h = 10$, la distancia que recorre hasta detenerse.

$$\begin{array}{l|l} \text{(A)} \frac{3000}{27} \text{ m} & \text{(C)} 5 \left(\frac{25}{2} + \frac{300}{27} \right) \text{ m} \\ \text{(B)} 5 \left(\frac{50}{2} + \frac{100}{9} \right) \text{ m} & \text{(D)} 250 \text{ m} \end{array}$$

14. Sea y la solución del siguiente problema de valor inicial:

$$\begin{cases} y' &= \frac{xe^x}{y^2} \\ y(1) &= 3 \end{cases}$$

Entonces:

$$\begin{array}{l|l} \text{(A)} y(0) = 0 & \text{(C)} y(0) = \sqrt[3]{24} \\ \text{(B)} y(0) = 3 & \text{(D)} y(0) = 24 \end{array}$$

15. Dejamos una sartén al fuego. Cuando nos acordamos de ella, su temperatura alcanza los 100° C. Apagamos el fuego y 1 minuto después está a 90° C. Sabiendo que la temperatura en la cocina es de 20° C, calcula la constante k de la sartén según la Ley de Enfriamiento de Newton:

$$T' = -k(T - T_a).$$

$$\begin{array}{l|l} \text{(A)} k = 1 & \text{(C)} k = \ln \left(\frac{9}{10} \right) \\ \text{(B)} k = \ln \left(\frac{10}{9} \right) & \text{(D)} k = \ln \left(\frac{8}{7} \right) \end{array}$$